

### Corrigé 1 — équations de dissolution avec ions polyatomiques

Les ions polyatomiques ( $\text{SO}_4^{2-}$ ,  $\text{PO}_4^{3-}$ ,  $\text{CO}_3^{2-}$ ,  $\text{OH}^-$ ,  $\text{NH}_4^+$ ) restent groupés ; l'indice hors parenthèse devient le coefficient de l'ion.

- a)  $\text{Ag}_2\text{SO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons 2 \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$
- b)  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2(\text{s}) \rightleftharpoons 3 \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$
- c)  $\text{Mg}(\text{OH})_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{OH}^-(\text{aq})$
- d)  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons 2 \text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$
- e)  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{s}) \rightleftharpoons 2 \text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3 \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$

### Corrigé 2 — calculer $M$ puis convertir $s_m \rightarrow s$

On additionne les masses molaires atomiques (pondérées par les indices), puis  $s = s_m/M$ .

- a)  $M(\text{PbBr}_2) = 207,2 + 2 \times 79,9 = 367,0 \text{ g/mol}$ , d'où

$$s = \frac{4,84 \text{ g/L}}{367,0 \text{ g/mol}} = 1,32 \times 10^{-2} \text{ mol/L}.$$

- b)  $M(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 2 \times 107,9 + 52,0 + 4 \times 16,0 = 331,8 \text{ g/mol}$ , d'où

$$s = \frac{2,16 \times 10^{-2} \text{ g/L}}{331,8 \text{ g/mol}} = 6,5 \times 10^{-5} \text{ mol/L}.$$

### Corrigé 3 — quel volume d'eau pour tout dissoudre ?

Règle de trois :  $s \times V = n \Rightarrow V = n/s$ .

- a)  $V = \frac{6,0 \times 10^{-3} \text{ mol}}{3,0 \times 10^{-6} \text{ mol/L}} = 2,0 \times 10^3 \text{ L}$  (soit 2000 L — l'énorme volume d'eau qu'il faudrait pour dissoudre un calcul rénal).
- b)  $V = \frac{6,9 \times 10^{-3} \text{ mol}}{6,9 \times 10^{-5} \text{ mol/L}} = 100 \text{ L}.$

### Corrigé 4 — masse dissoute dans un volume donné

On applique  $m = s \times V \times M$ .

- a)  $m = 1,0 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \times 2,0 \text{ L} \times 233,4 \text{ g/mol} = 4,67 \times 10^{-3} \text{ g}.$
- b)  $m = 2,1 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \times 0,25 \text{ L} \times 78,1 \text{ g/mol} = 4,10 \times 10^{-3} \text{ g}.$

### Corrigé 5 — concentrations ioniques à partir de $s$

$[\text{M}^{q+}] = p s$  et  $[\text{X}^{p-}] = q s$  : on multiplie  $s$  par le coefficient de chaque ion.

- a)  $\text{Ag}_2\text{SO}_4$  :  $[\text{Ag}^+] = 2s = 3,0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$  et  $[\text{SO}_4^{2-}] = s = 1,5 \times 10^{-2} \text{ mol/L}.$
- b)  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$  :  $[\text{Ca}^{2+}] = 3s = 3,0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$  et  $[\text{PO}_4^{3-}] = 2s = 2,0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}.$
- c)  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  :  $[\text{Fe}^{3+}] = s = 2,0 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$  et  $[\text{OH}^-] = 3s = 6,0 \times 10^{-10} \text{ mol/L}.$